

Conceitos e Arquitetura do Sistema de Banco de Dados

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Arquitetura básica de um SGBD cliente/servidor
- Abstração de dados
- Modelo de dados
- Categorias de modelos de dados
- Modelos de dados conceituais - Conceitos
- Modelo de dados representativos ou de implementação
- Modelos de dados físicos
- Esquemas, instâncias e estado do banco de dados
- Arquitetura de três esquemas
- Independência de dados
- Linguagens do SGBD
- O ambiente do SBD
- Utilitários do SBD
- Arquiteturas Cliente/Servidor Básicas
- Arquiteturas de 3 camadas e n camadas para aplicações Web
- Classificação de SGBDs

Arquitetura básica de um SBGD cliente/servidor

- A arquitetura básica de um Sistema de Banco de Dados (SGBD) cliente/servidor é dividida em dois módulos principais:
 - Módulo cliente
 - Módulo servidor.
- Essa arquitetura é amplamente utilizada em sistemas modernos para separar a lógica de acesso ao banco de dados (servidor) da interface com o usuário ou aplicação (cliente).

Arquitetura básica de um SBGD cliente/servidor

- **Módulo Cliente**

- O cliente é a parte da aplicação que interage com o usuário ou outro sistema. Suas principais responsabilidades são:
 - Enviar requisições de dados ao servidor (ex: consultas SQL).
 - Receber os resultados enviados pelo servidor.
 - Apresentar os dados ao usuário ou processá-los para a lógica da aplicação.
 - Pode ser uma aplicação desktop, web, mobile ou outro tipo de sistema.

- **Exemplos de funcionalidades:**

- Interface de login.
- Formulários para inserir dados.
- Relatórios ou gráficos que exibem dados do banco.

Arquitetura básica de um SBGD cliente/servidor

- **Módulo Servidor**

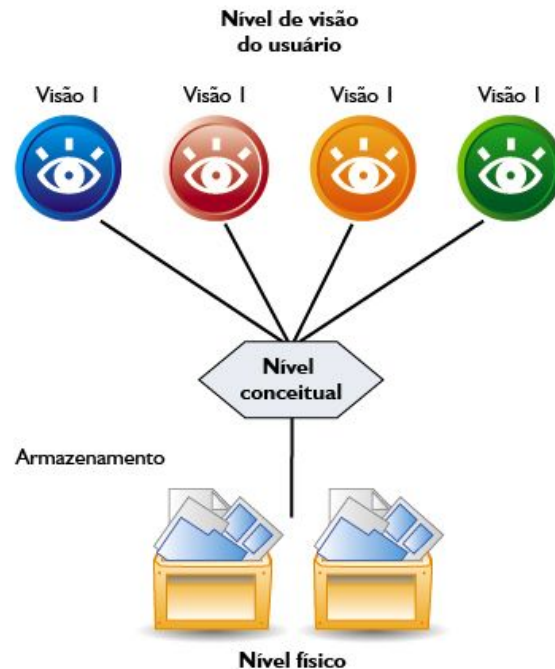
- O servidor é responsável por gerenciar o banco de dados e processar as requisições dos clientes. Ele realiza:
 - Processamento de comandos SQL recebidos dos clientes.
 - Gerenciamento de transações, conexões, e controle de concorrência.
 - Armazenamento, recuperação e atualização de dados.
 - Garantia de integridade e segurança dos dados.

- **Exemplos de funcionalidades:**

- Verificação de permissões de acesso.
- Execução de consultas complexas.
- Manutenção de índices e estatísticas de desempenho.

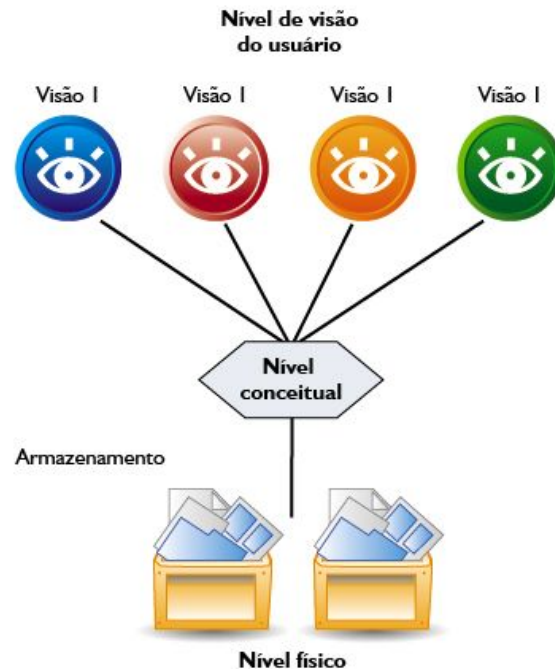
Abstração de dados

- Supressão de detalhes da organização dos dados e armazenamento.
- Destaca as características principais para um melhor entendimento dos dados.

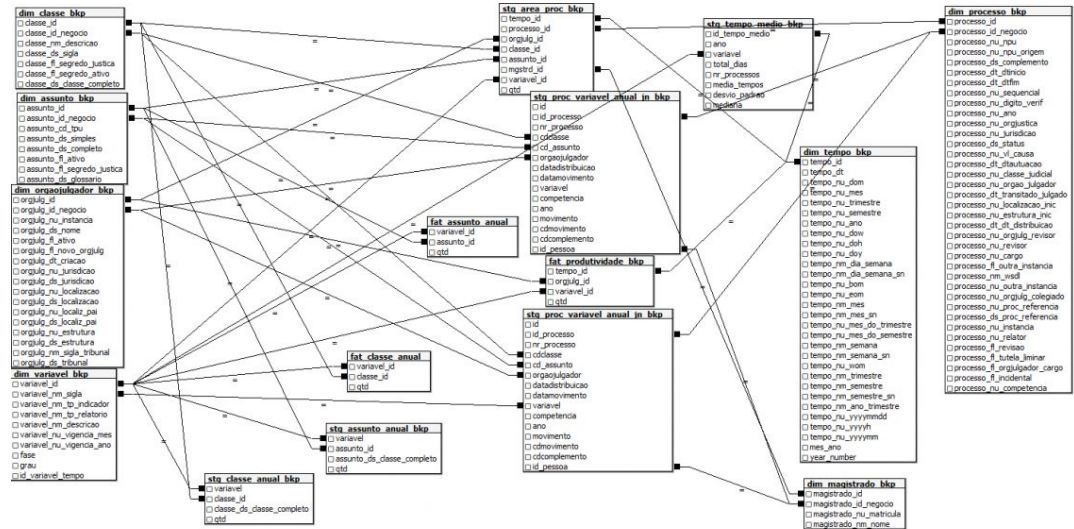


Abstração de dados

- **Nível de visão do usuário:** são as partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada usuário ou grupo de usuários.
- **Nível conceitual:** define quais os dados que estão armazenados e qual o relacionamento entre eles.
- **Nível físico:** é o nível mais baixo de abstração, em que define efetivamente de que maneira os dados estão armazenados.



- Coleção de conceitos que descrevem a estrutura do banco de dados.
- Fornece meios de alcançar abstração de dados.



Categorias de modelos de dados

- **Modelos de dados de alto nível ou conceituais**
 - Próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.
- **Modelos de dados representativos ou de implementação**
 - Facilmente entendidos pelos usuários finais.
 - Também similares a como os dados estão organizados no armazenamento do computador.
- **Modelos de dados de baixo nível ou físicos**
 - Descrevem os detalhes de como os dados são armazenados na mídia de armazenamento do computador.

Modelos de dados conceituais - Conceitos

- **Entidade**
 - Representa um objeto ou conceito do mundo real.
 - Ex: funcionário ou projeto do minimundo que é descrito no banco de dados.
- **Atributo**
 - Representa alguma propriedade de interesse.
 - Descreve melhor uma entidade.
 - Ex: Nome ou salário do funcionário.
- **Relacionamento entre duas ou mais entidades**
 - Representa uma associação entre as entidades.
 - Ex: Relacionamento trabalha em entre um funcionário e um projeto.
 - Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
 - É um modelo de dados conceitual popular de alto nível.

Modelo de dados representativos ou de implementação

- **Modelo relacional**

- Usado mais frequentemente em SGBDs comerciais tradicionais.

- **Modelo de dados de objeto**

- Nova família de modelos de dados de implementação de nível mais alto.
- São mais próximos dos modelos de dados conceituais.
 - Ex: modelo de objeto ODMG proposto pelo grupo de gerenciamento de dados objeto (ODMG – Object Data Management Group)

Modelos de dados físicos

- Descrevem como os dados são armazenados como arquivos no computador.
 - **Caminho de acesso**
 - Estrutura que torna eficiente a busca por registros específicos do banco de dados.
 - **Índice**
 - Exemplo de um caminho de acesso.
 - Permite acesso direto aos dados usando um termo de índice ou uma palavra-chave.

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados

- **Esquema do banco de dados**
 - Descrição de um banco de dados.

- **Diagrama de esquema**
 - Representação de um esquema.
 - Representa apenas alguns aspectos de um esquema.
 - Ex: Não mostrar o tipo de dados de cada item de dado.

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados

- **Construtor do esquema**
 - Cada objeto no esquema.
 - Ex: ALUNO ou DISCIPLINA

- **Estado ou instante (snapshot) do banco de dados**
 - Dados no banco de dados em determinado momento no tempo.

Exemplo de diagrama de esquema

- Relacionamentos
- ALUNO 1:N HISTORICO_ESCOLAR
- TURMA 1:N HISTORICO_ESCOLAR
- DISCIPLINA 1:N TURMA
- DISCIPLINA N:N DISCIPLINA (via PRE_REQUISITO)

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
------	--------------	------------	-------

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
-----------------	-------------------	----------	--------------

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
-------------------	----------------------

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
---------------------	-------------------	----------	-----	-----------

HISTORICO_ESCOLAR

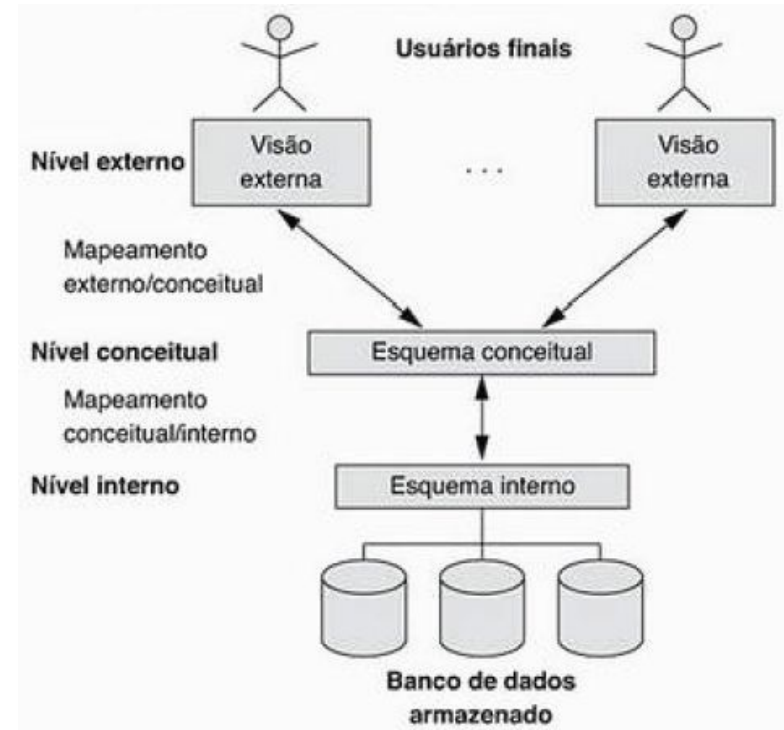
Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
--------------	---------------------	------

Esquemas, instâncias e estado do banco de dados

- **Definir um novo banco de dados**
 - Especificar o esquema de banco de dados do SGBD.
- **Estado inicial**
 - Povoado ou carregado com os dados iniciais.
- **Estado válido**
 - Satisfaz a estrutura e restrições especificadas no esquema.
- **Evolução do esquema**
 - Mudanças aplicadas ao esquema quando os requisitos da aplicação mudam.

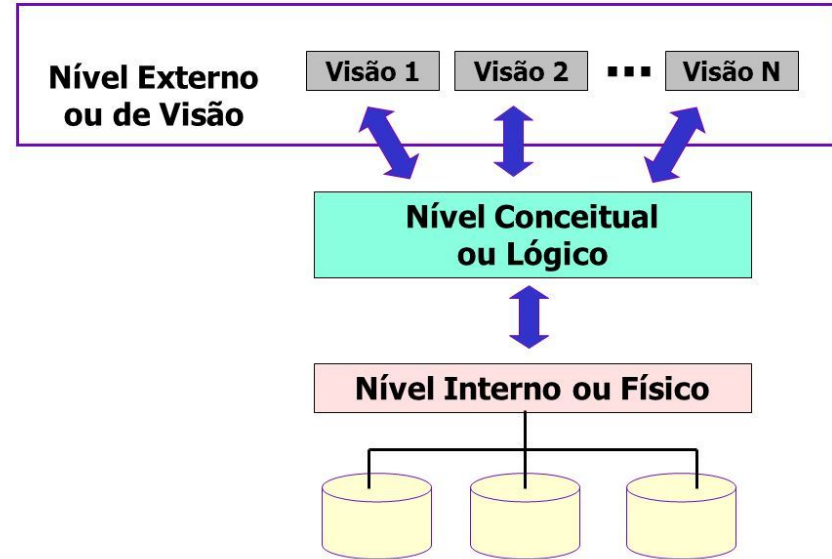
Arquitetura de três esquemas

- Descreve parte do BD que interessa a um determinado grupo de usuários.
- Descreve a estrutura completa do BD para uma comunidade de usuários.
- Descreve a estrutura de armazenamento físico do BD.



Independência de dados

- A independência de dados é um dos principais objetivos de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
- Ela se refere à capacidade de modificar a estrutura dos dados em um nível do banco de dados sem afetar os níveis superiores ou as aplicações que acessam os dados.
- Tipos:
 - Independência lógica de dados
 - Independência física de dados



Independência de dados

- **Independência Lógica de Dados**
 - Refere-se à capacidade de alterar o esquema lógico do banco de dados (ou seja, as tabelas, colunas, tipos de dados, relacionamentos) sem precisar alterar os programas de aplicação que utilizam esses dados.
- **Exemplos:**
 - Adicionar uma nova coluna em uma tabela.
 - Dividir uma tabela em duas, sem alterar as consultas existentes.
 - Criar uma nova visão (view) para reorganizar os dados.
- Mais difícil de alcançar, pois alterações no modelo lógico podem impactar diretamente as aplicações.

Independência de dados

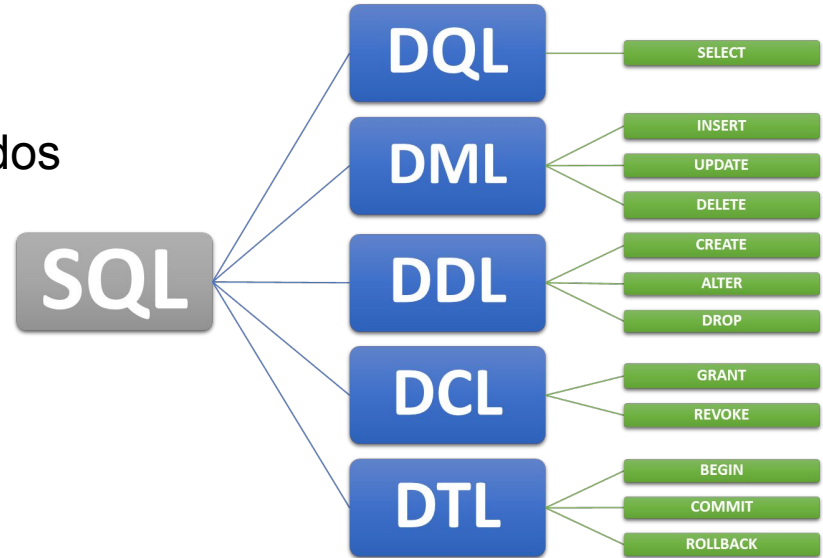
- **Independência Física de Dados**
 - Refere-se à capacidade de alterar a estrutura de armazenamento físico dos dados (como organização em disco, índices, compressão) sem afetar o modelo lógico nem as aplicações.
- **Exemplos:**
 - Mudar o formato de armazenamento de um arquivo.
 - Criar ou remover índices.
 - Reorganizar registros fisicamente em disco.
- Mais fácil de atingir, pois o SGBD geralmente cuida da abstração entre o armazenamento físico e o modelo lógico.

Linguagens do SGBD

- **Finalidade**
 - garantir a especificação do esquema de um banco de dados
 - permitir consultas e atualizações sobre o banco de dados
- **Componentes**
 - DDL - Data Description Language
 - Utilizada para especificar o esquema de um BD
 - Expressões da DDL
 - Interpretadas (compilados) gerando a especificação de um conjunto de tabelas
 - A especificação das tabelas é armazenada no catálogo do banco de dados
 - Exemplo (SQL)
- *create table Empregado (matr integer not null, nome varchar(35), salário real, primary key(matr))*

Linguagens do SGBD

- **Componentes (cont.)**
 - DML - Data Manipulation Language
 - Utilizada para permitir manipular dados



DML

Procedural

- requer a especificação de quais dados devem ser acessados e como devem ser acessados (*Record-at-a-time*)

Nonprocedural

- requer somente a especificação de quais dados devem ser acessados (*Set-at-a-time* ou *Set-oriented*).

Linguagens do SGBD - DML

- **Consultas sobre um BD**
 - `select nome from Empregado where salario > 7000`
- **Inserções em uma tabela**
 - `insert into Empregado values(123, "Bárbara", 5000.00)`
- **Remoções em uma tabela**
 - `delete from Empregado where matr=14`
- **Atualizar valores de atributos de uma tabela**
 - `update Empregado set salário=salário*1.15 where salário<1500.00`

Linguagens do SGBD

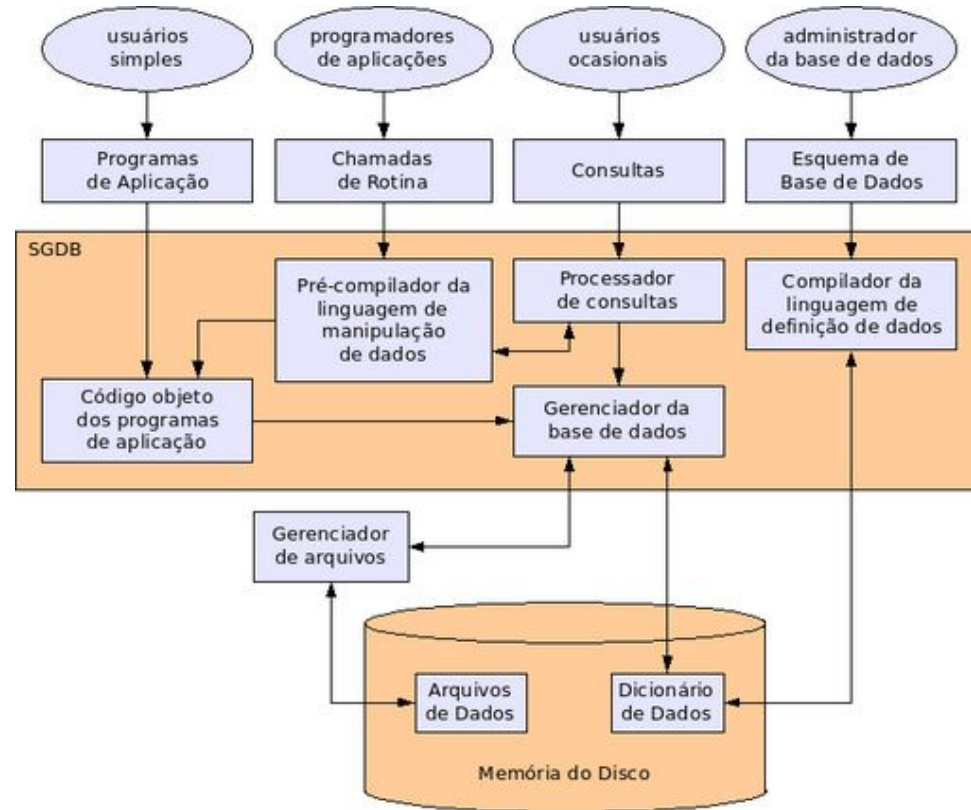
- **SDL – Storage Definition Language**
 - A Storage Definition Language é usada para especificar o esquema interno do banco de dados, ou seja, como os dados são armazenados fisicamente no sistema.
- **Responsabilidades:**
 - Definir estruturas de armazenamento (como arquivos, blocos, páginas).
 - Controlar como os dados são indexados ou organizados no disco.
 - Especificar caminhos de acesso e técnicas de otimização de armazenamento.
- **Nível associado:**
 - Esquema Interno (nível físico do banco de dados).
- **Observação:**
 - A SDL é geralmente manipulada pelo SGBD, não diretamente pelos usuários.

Linguagens do SGBD

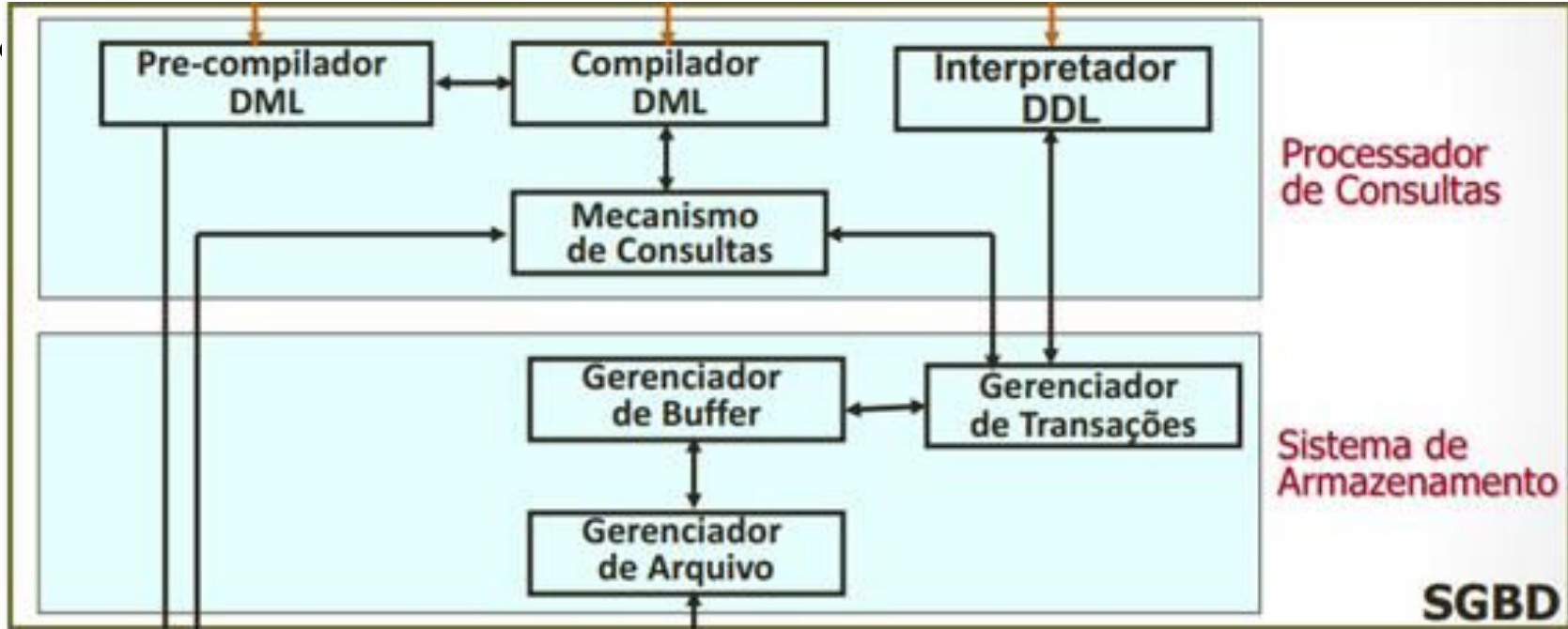
- **VDL – View Definition Language**
 - A View Definition Language é usada para definir visões (views) do banco de dados, ou seja, esquemas externos específicos para diferentes usuários ou aplicações.
- **Responsabilidades:**
 - Criar visões personalizadas baseadas no esquema conceitual.
 - Definir o que cada usuário pode ver ou acessar (restrição de segurança).
 - Mapear visões externas para o esquema conceitual.
- **Nível associado:**
 - Esquema Externo (nível de visualização dos usuários).

O ambiente do SBD

- O ambiente de um Sistema de Banco de Dados (SBD) envolve todos os componentes humanos e computacionais que interagem com o banco de dados para criar, gerenciar, acessar e manter os dados de forma eficiente, segura e confiável.



Processador de Consultas + Sistema de Armazenamento



Processador de Consultas

- **Compilador DML**
 - Analisa sintaticamente e semanticamente comandos DML expressos em uma linguagem de consulta (ex. SQL)
 - Traduz estes comandos para uma das formas de representação interna de consultas (ex. álgebra relacional)
- **Pré-Compilador DML**
 - Traduz comandos DML em chamadas a procedimentos (rotinas) na linguagem hospedeira
- **Interpretador DDL**
 - Interpreta comandos DDL e os armazena no catálogo
 - Tabelas contendo meta-dados
 - Descrição do banco de dados Esquema
- **Mecanismo de Consultas**
 - Responsável pela otimização e geração de planos de execução de consultas

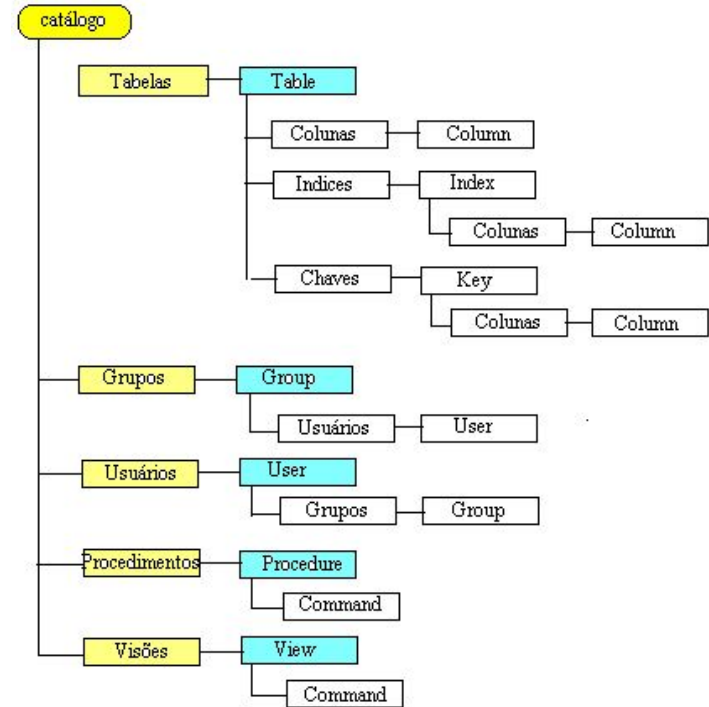
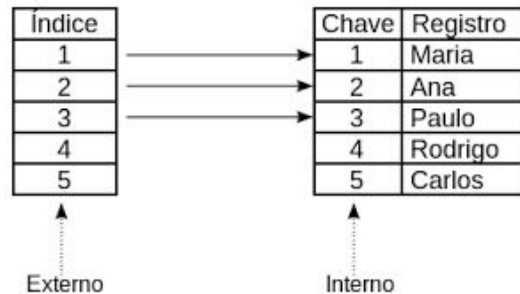
Sistema de Armazenamento

- Gerenciador de Transações
 - Controle de concorrência
 - Recuperação do banco de dados após falhas
- Gerenciador de Buffer
 - Responsável para recuperar objetos em disco e carregá-los na memória principal em forma de páginas
 - SGBD possui uma área de buffer em memória principal
- Mapeamento: Bloco (disco) (buffer do SGBD)
- Definição da política de alocação do buffer
 - MRU, LRU, FIFO, etc

Sistema de Armazenamento

- Gerenciador de Arquivo (File System)
 - O Gerenciador de Arquivo é a camada mais baixa do SGBD responsável por armazenar os dados em arquivos físicos no sistema operacional.
 - Ele interage diretamente com o sistema de arquivos (file system) do sistema operacional para ler, gravar, atualizar e excluir dados.

Arquivos de dados + Índices + Catálogo



Arquivos de dados

- São os arquivos onde os dados reais das tabelas estão armazenados no banco de dados.
- Cada tabela é representada por um ou mais arquivos de dados.
- Esses arquivos contêm os registros das tuplas (linhas) das tabelas.
- O armazenamento pode ser em formato heap (sem ordem), ordenado ou organizado por hashing

Índices

- **São estruturas auxiliares criadas para acelerar a busca por dados em um arquivo.**
 - Funcionam como "atalhos" para localizar registros rapidamente.
 - Sem índices, o banco de dados precisa fazer uma varredura completa nos arquivos.
 - São semelhantes aos índices de um livro: permitem localizar rapidamente uma informação.
 - Existem diversos tipos: Árvores B, Árvores B+, Hashing, Bitmap, etc.

Catálogo

- **Armazena esquema do banco de dados (meta-dados)**
 - Nomes das tabelas
 - Atributos de cada tabela
 - Definição de índice para uma tabela, etc...
- **Armazena informações estatísticas**
 - Exemplo: Cardinalidade de uma tabela
 - Utilizadas na otimização de consultas

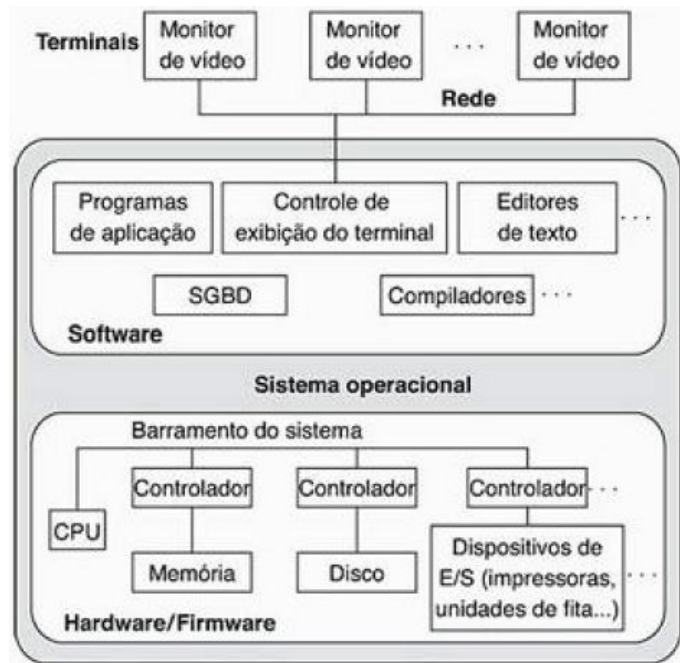
Utilitários do SBD

- Os utilitários do SBD são ferramentas auxiliares fornecidas pelo SGBD que ajudam o administrador a:
 - Gerenciar o banco de dados
 - Fazer cópias de segurança (backup)
 - Restaurar dados
 - Monitorar o desempenho
 - Recuperar o banco após falhas
 - Organizar e limpar os dados

Exemplos de Utilitários

- Backup
 - Faz uma cópia dos dados
- Restore
 - Restaura dados a partir de um backup
- Import/Export
 - Transfere dados entre bancos ou arquivos
- Reindexação
 - Refaz índices para melhorar a busca
- Monitoramento
 - Observa o uso de recursos e consultas
- Recovery
 - Recupera o banco após falhas

Arquiteturas Centralizadas e Cliente/Servidor para SGBDs



Arquitetura física centralizada.

- Arquitetura centralizada de SGBDs
 - Todas as funcionalidades do SGBD, execução de programas de aplicação e processamento de interface do usuário executados em uma máquina.

Arquiteturas Cliente/Servidor Básicas

- **Servidores especializados com funcionalidades específicas.**
 - Servidor de arquivos.
 - Mantém os arquivos das máquinas clientes.
 - Servidor de impressão.
 - Conectado a várias impressoras; todas as solicitações de impressão pelos clientes são encaminhadas a essa máquina.
 - Servidores Web ou servidores de correio.

- **Máquinas clientes**
 - Oferecem ao usuário as interfaces apropriadas para utilizar esses servidores, bem como poder de processamento local para executar aplicações locais.

Arquiteturas Cliente/Servidor Básicas



Arquitetura cliente/servidor lógica em duas camadas.

Arquiteturas Cliente/Servidor Básicas

- **Cliente**
 - Máquina do usuário que oferece capacidades de interface com o usuário e processamento local.
- **Servidor**
 - Sistema contendo hardware e software.
 - Oferece serviços às máquinas clientes, como acesso a arquivo, impressão, arquivamento ou acesso a banco de dados.

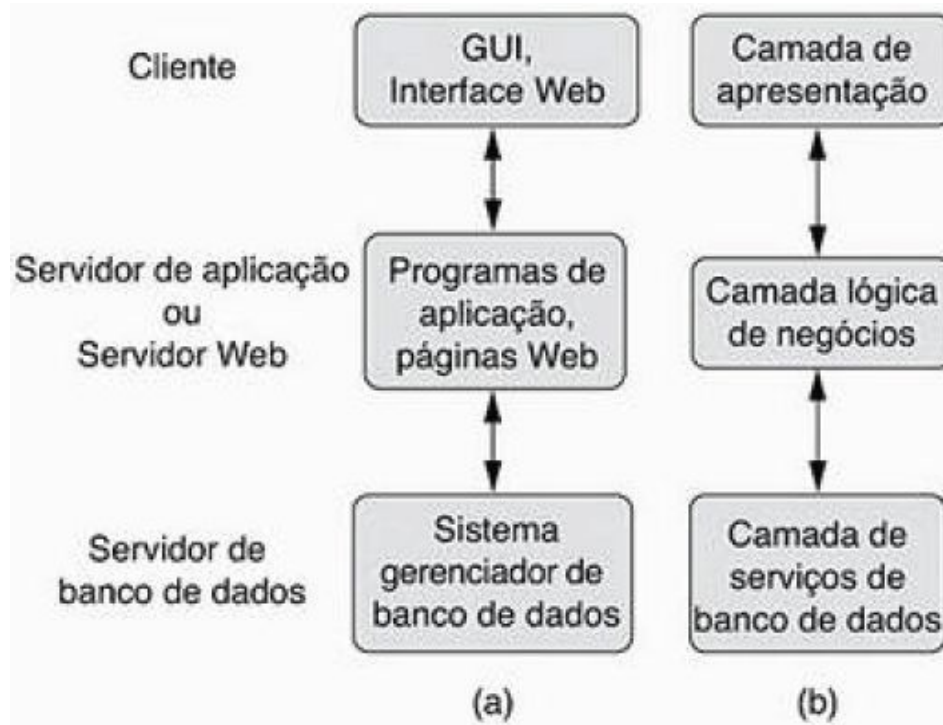
Arquiteturas cliente/servidor de duas camadas para SGBDs

- O servidor trata de consultas e transações relacionadas ao processamento de SQL.
- O cliente lida com programas de interface e programas de aplicação.
 - **ODBC - Open Database Connectivity**
 - Oferece uma interface de programação de aplicações (API – Application Programming Interface), que permite que os programas do cliente chamem o SGBD.
 - Máquinas cliente e servidor devem ter o software necessário instalado.
 - **JDBC**
 - Permite que programas clientes em Java acessem um ou mais SGBDs por meio de uma interface-padrão.

Arquiteturas de 3 camadas e n camadas para aplicações Web

- **Servidor de aplicações ou Servidor Web**
 - Adiciona uma camada intermediária entre cliente e servidor de banco de dados.
 - Executa programas de aplicação e armazena regras de negócio.
- **N-camadas**
 - Divide as camadas entre o usuário e os dados armazenados em outros componentes mais detalhados.
 - Distribui a programação e os dados pela rede.
 - Qualquer camada pode ser executada em um processador ou plataforma de sistema operacional adequado e ser tratada independentemente.

Arquiteturas de 3 camadas e n camadas para aplicações Web



- (a) Arquitetura de três camadas, que acrescenta uma camada intermediária entre o cliente e o servidor de banco de dados.
- (b) Outra arquitetura usada pelos fornecedores de bancos de dados e de outras aplicações.

Classificação de SGBDs

- Modelo de dados
- Número de usuários
- Número de locais (sites)
- Custo
- Tipos de caminhos de acesso
- De uso geral ou especial



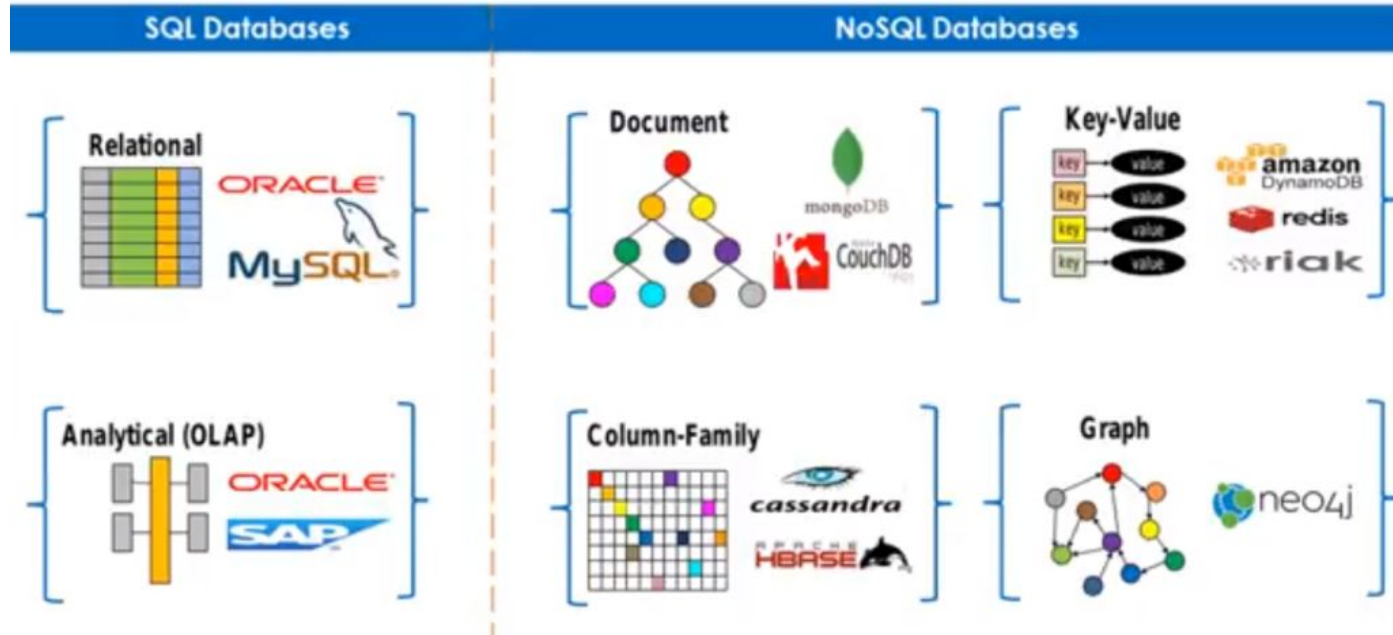
Modelo de dados

- Classifica o SGBD conforme a estrutura lógica usada para representar os dados.
- Relacional
 - Usa tabelas (linhas e colunas) – mais comum atualmente. Ex: PostgreSQL.
- Hierárquico
 - Estrutura em árvore, com registros "pai-filho". Ex: IBM IMS.
- Rede
 - Estrutura em gráfico, permitindo múltiplas relações. Ex: IDMS.

Modelo de dados

- Orientado a Objetos
 - Integra conceitos de POO. Ex: db4o, ObjectDB.
- Documental / NoSQL
 - Usa documentos JSON-like. Ex: MongoDB.
- Chave-Valor / NoSQL
 - Dados como pares chave-valor. Ex: Redis.
- Grafos / NoSQL
 - Dados e relacionamentos como grafos. Ex: Neo4j.

Modelo de dados



Número de Usuários

- **Monousuário**
 - Um usuário por vez.
 - Ex: sistemas locais.
- **Multiusuário**
 - Vários usuários simultaneamente.
 - Ex: SGBDs comerciais.

Rank	Last Month	DBMS	Database Model	Score	Changes
1.	1.	Oracle 	Relational DBMS	1468.06	-149.13
2.	2.	MySQL 	Relational DBMS	1309.29	+55.02
3.	3.	Microsoft SQL Server 	Relational DBMS	1205.87	-28.58
4.	4.	PostgreSQL 	Relational DBMS	230.96	+40.12
5.	5.	DB2 	Relational DBMS	190.61	+24.71
6.	6.	MongoDB 	Document store	183.07	+21.20
7.	7.	Microsoft Access 	Relational DBMS	171.67	+30.07
8.	8.	SQLite 	Relational DBMS	99.50	+20.72
9.	9.	Sybase 	Relational DBMS	95.28	+17.53
10.	 11.	Cassandra 	Wide column store	80.51	+22.93
11.	 10.	Teradata 	Relational DBMS	63.72	+3.60

Número de Locais (Distribuição)

- **Centralizado**
 - Todos os dados e usuários estão em um único local.
- **Distribuído**
 - Dados armazenados em vários locais físicos, mas acessados como se fossem um só.
 - Sistema de banco de dados **cliente/servidor** provê uma distribuição de funções do SGBD entre clientes e servidor.
 - Sistema de **banco de dados paralelos** provê distribuição do controle de funções do DBMS entre diversos sistemas computacionais.
 - Sistema de **banco de dados distribuídos** distribui dados através de diversos SBDs homogêneos.

Número de Locais (Distribuição)

- Sistema de banco de dados heterogêneos distribui dados através de SBDs heterogêneos e autônomos, como sistema de banco de dados múltiplos e sistema de banco de dados federados.
- Federado (Heterogêneo)
 - Integra diferentes bancos de dados com autonomia local.
- Nuvem (Cloud)
 - Dados hospedados em provedores na nuvem. Ex: Firebase, Amazon RDS.

Custo e Tipos de Caminhos de Acesso

- **Comercial / Pago**
 - Oracle, SQL Server, DB2
- **Gratuito / Open Source**
 - MySQL, PostgreSQL, SQLite
- **Com Caminho de Acesso Secundário (Índices)**
 - Utilizam índices para acelerar buscas.
 - Ex: PostgreSQL.
- **Sem Caminho Secundário**
 - Acesso direto ao arquivo sequencial.
 - Ex: SGBDs muito simples.

Uso (Propósito)

- **De Uso Geral**
 - Aplicável a vários tipos de aplicações. Ex: PostgreSQL.
- **Especializado**
 - Criado para um fim específico.
 - Ex: TimescaleDB (séries temporais)
 - BioSQL (biologia)
 - InfluxDB (IoT).
- **Uso especial**
 - SGBD projetado e construído para uma aplicação específica.
 - Ex: Sistemas de reservas aéreas e catálogo telefônico desenvolvidos no passado.

Classificação de SGBDs – Modelo de Dados

- Principal critério de classificação: Modelo de Dados.
 - **Relacional**
 - BD representado como uma coleção de tabelas.
 - Cada tabela pode ser armazenada em um arquivo separado.
 - A maior parte dos SGBDs relacionais usa a linguagem de consulta SQL e admite uma forma limitada de visões do usuário.

Classificação de SGBDs – Modelo de Dados

- **Objeto**

- Define o banco de dados em termos de objetos, suas propriedades e operações.
- Os objetos com a mesma estrutura e comportamento pertencem a uma classe.
- As classes são organizadas em hierarquias.
- As operações de cada classe são especificadas com procedimentos predefinidos, chamados métodos.
- SGBDs relacionais têm estendido seus modelos para incorporar conceitos de banco de dados de objeto e outras funcionalidades (sistemas objeto-relacional ou relacional estendido).

Classificação de SGBDs – Modelo de Dados

- **Modelo XML**

- Surgiu como padrão para troca de dados pela Web, e foi usado como base para implementar vários protótipos de sistemas com XML nativa.
- Utiliza estruturas de árvores hierárquicas e combina conceitos de banco de dados com conceitos dos modelos de representação de documentos.
- Os dados são representados como elementos.
- Com uso de tags, os dados podem ser aninhados para criar estruturas hierárquicas complexas.
- Conceitualmente semelhante ao modelo de objeto, mas usa uma terminologia diferente.
- Funcionalidades XML têm sido acrescentadas a muitos produtos de SGBDs comerciais.

Classificação de SGBDs – Modelo de Dados

- **Modelo de rede**

- Representa dados como tipos de registro e também representa um tipo limitado de relacionamento 1:N, chamado tipo de conjunto.
- Um relacionamento 1:N relaciona uma instância de um registro a muitas instâncias de registros usando algum mecanismo de ligação com ponteiros.



Diagrama de esquema de rede, em que tipos de registros aparecem como retângulos e tipos de conjuntos aparecem como setas direcionadas e rotuladas.

Classificação de SGBDs – Modelo de Dados

- **Modelo hierárquico**
 - Representa dados como estruturas de árvores hierárquicas.
 - Cada hierarquia simboliza uma série de registros relacionados.
 - Não existe uma linguagem padrão para o modelo hierárquico.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828
- <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/56/1/6#!>



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

